

OpenMower-TAF-App - Dokumentation - Sensorseite und Sensor-Einstellungen

Version v0.11 - kompatible Gruppenverwaltung mit groups-Objekt

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Dokumentation
Thema	Sensorseite und Sensor-Einstellungen
Erstellungsdatum	2026-06-18
Version	v0.11
Status	Entwurf
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT
Ablageort	Codepaket-ZIP, PDF und DOCX
Referenzen	OpenMower-TAF-App, Sensors-Settings MQTT-Struktur, bestehende Softwareeinstellungen

1. Ziel der Änderung

Die Sensor-Einstellungen wurden um ein optionales Objekt groups erweitert. Dieses Objekt verwaltet Eigenschaften der Sensorgruppen getrennt von den Eigenschaften einzelner Sensoren. Die bisherige Struktur bleibt gültig: Wenn groups nicht vorhanden ist, leitet die App die Gruppen weiterhin aus settings.<sensor_id>.group ab.

2. Neue kompatible JSON-Struktur

Objekt	Bedeutung	Kompatibilität
groups	Optionale Gruppenverwaltung mit Untereigenschaften pro Gruppe.	Neu; wenn nicht vorhanden, werden Fallback-Gruppen erzeugt.
groups.<group_id>.label	Anzeigenname der Gruppe.	Optional; Fallback ist bisheriger Gruppenname oder bekannte Übersetzung.
groups.<group_id>.order	Reihenfolge der Gruppe.	Optional; Fallback ist die bisherige feste Gruppenreihenfolge.
settings.<sensor_id>.group	Zuordnung eines Sensors zu einer Gruppe.	Unverändert vorhanden und weiterhin maßgeblich für die Sensorzuordnung.
settings.<sensor_id>.order	Sortierung des Sensors innerhalb der Gruppe.	Unverändert.

Beispiel:

```
{
  "namespace": "sensors",
  "schema": "settings_v2",
  "groups": {
    "host_system": { "label": "Host-System", "order": 10 },
    "openmower": { "label": "openmower", "order": 20 }
  },
  "settings": {
    "om_system_date": { "label": "System Date", "group": "host_system", "order": 210 }
  }
}
```

3. Verhalten in der App

Funktion	Umsetzung in v0.11
Gruppenreihenfolge ändern	In jeder Sensorgruppe gibt es nun Gruppen-Metadaten mit groups.label und groups.order. Kleinere order-Werte erscheinen weiter oben.
Neue Gruppe durch Sensorfeld	Wenn in einem Sensor ein neuer group-Wert eingetragen wird, erzeugt die App lokal ein passendes Gruppenobjekt mit label und order.
Fallback ohne groups	Alte Payloads ohne groups bleiben nutzbar. Die App erzeugt

	intern Gruppen-Metadaten aus den vorhandenen Sensorgruppen.
Speichern	Beim dauerhaften Speichern werden geänderte Sensor-Metadaten unter settings und geänderte Gruppen-Metadaten unter groups gesendet.
Upload	Der Upload der JSON-Ansicht unterstützt die erweiterte Struktur inklusive groups. Die Datei wird lokal als Entwurf geladen und danach über Speichern übertragen.

4. Technische Umsetzung

Datei	Änderung
lib/controllers/sensors_controller.dart	groups wird gelesen, normalisiert und als optionale Gruppenverwaltung geführt. Entwurfswerte für groups.label und groups.order wurden ergänzt. Neue Gruppen werden automatisch lokal angelegt. Sortierung und Labelauflösung nutzen groups mit Fallback. Persistente Speicherpayloads enthalten optional groups und settings.
lib/screens/sensor_settings.dart	In jeder aufgeklappten Sensorgruppe wird eine Gruppen-Metadatenkarte angezeigt. Dort können groups.label und groups.order bearbeitet werden. Die JSON-Ansicht erhält zusätzlich einen Upload-Button.
_Dokumentation/...v0.11.docx	Bearbeitbare Dokumentation zur Erweiterung.
_Dokumentation/...v0.11.pdf	PDF-Ausgabe der Dokumentation.
commit_message.txt	Commit-Nachricht mit BS_-Titel und vollständiger Dateiliste.

5. Nicht geänderte Punkte

Sensor-Livewerte bleiben reine Anzeige und werden weiterhin aus sensors/<sensor_id>/data gelesen.

Sensor-Metadaten einzelner Sensoren bleiben unter settings.<sensor_id> erhalten.

Die Sensor-Einstellungen bleiben nur im Expertenmodus sichtbar.

Bestehende Payloads ohne groups bleiben gültig.

MQTT-Topics bleiben unverändert: sensors/settings/json und sensors/settings/set/persistent/json.

6. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.8	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Dynamische Sensor-Kachelgröße wiederhergestellt.
v0.9	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Eingabefokus der Sensor-Einstellungen stabilisiert.
v0.10	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Upload, Gruppenordnung und kompakte Gruppenleiste vorbereitet.
v0.11	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Kompatibles groups-Objekt mit label/order, automatischer Gruppenanlage und UI-Feldern ergänzt.